

COMPARAÇÃO ARQUITETURAL: MODELO CLÁSSICO DE REFERÊNCIA VS. NOVO PBM HÍBRIDO (LOP)

Evolução Metodológica da Hidrometalurgia do Zinco (DEQ / UFMG)

MODELO CLÁSSICO DE REFERÊNCIA (Bortot Coelho, 2017; Balarini, 2025)

1. Formulação Matemática

- Equação Diferencial Parcial (EDP) contínua:
 $\partial n(D,t)/\partial t + v(t) \cdot \partial n(D,t)/\partial D = 0$
- Resolução por Método Numérico das Linhas (NML) no software proprietário Wolfram Mathematica®

2. Equacionamento da Taxa de Retração

- Taxa com amortecimento empírico estático:
 $v(t) = -(2/ps) \cdot [ks \cdot Caf - \alpha \cdot (CA0 - Caf)]$
- Parâmetro único global: $\alpha = 5.500 \text{ } \mu\text{m/min}$ fixo
- Supõe amortecimento linear proporcional

3. Resolução Numérica e Momentos

- Discretização espacial de diâmetros a cada passo
- Recálculo numérico da integral do 3º momento
- Tempo de execução: vários segundos por ensaio
- Dispersão numérica nas frentes de partículas finas

4. Gargalos e Limitações Estruturais

- Déficit de ácido ($\eta = 0,5$): Trava em 38,3% (real: 50%)
- Estequiometria 1:1 ($\eta = 1,0$): Para em 76,6% (real: 87%)
- Dinâmica inicial rápida de finos subestimada
- Erro global: $R^2 = 0,9030$ | $RMSE = 10,10\%$ | $MAE = 7,60\%$

NOVO BALANÇO POPULACIONAL (PBM) (Abordagem Híbrida Serial LOP - 2026)

1. Desacoplamento Analítico (MOC)

- Deslocamento diametral acumulado: $\delta(t) = \int |v(\tau)| d\tau$
- Redução rigorosa da EDP a UMA EDO ORDINÁRIA:
 $d\delta/dt = |v(t)|$ (com $\delta(0) = 0$)
- Código aberto modular em Python 3 (SciPy/NumPy)

2. Convolução e Pré-Computação Monótona

- $X_{Zn}(\delta)$ depende unicamente da granulometria RRB
- Tabela pré-computada uma única vez via PCHIP
- Avaliação de conversão instantânea em $O(1)$
- Tempo de simulação: 2 milissegundos por ensaio

3. Dualidade e Modo Inverso Inédito

- Bijeção estrita: $\delta_{real}(t) = PBM^{-1}(X_{Zn_exp})$
- Extração das taxas reais $v(t) = d\delta/dt$ da bancada
- Geração de 976 alvos densos sem chutes empíricos
- Base perfeita para calibração de Machine Learning

4. Arquitetura Híbrida Serial (DDM → FPM)

- Random Forest campeão prevê a taxa dinâmica $|v(t)|$
- PBM clássico preserva conservação estrita ($0 \leq X \leq 1$)
- Acerto perfeito em todos os regimes ($\eta = 0,5$ e $1,0$)
- Desempenho superior: $R^2 = 0,9990$ | $RMSE = 1,05\%$

EVOLUÇÃO
METODOLÓGICA